

FOGLIO 4

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER — UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

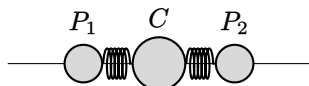
G. SICURO

2026

Piccole oscillazioni.

1. ESERCIZI

Esercizio 1.1 — Una molecola di anidride carbonica è composta da un atomo di carbonio e due atomi di ossigeno ad esso legati, in configurazione lineare, per mezzo di doppi legami covalenti. Il carbonio è leggermente più pesante dell'ossigeno. Per modellizzare una siffatta molecola, consideriamo tre punti materiali P_1 , P_2 e C di modo che P_1 e P_2 abbiano massa m e C abbia massa M ; i tre punti materiali sono connessi in catena da molle ideali di costante elastica k e lunghezza a riposo¹ d , come in figura.



Nell'ipotesi che i punti materiali si muovano solo lungo una certa direzione *senza scavalcarsi* (ovvero, ciascuno di essi giaccia durante il moto su una retta di modo che C sia sempre tra P_1 e P_2), dette x_1 , x_2 e x_C le ascisse dei tre punti materiali in un certo riferimento lungo la retta orientata da P_1 a P_2 , si scriva la lagrangiana rispetto alle variabili x_G , coordinata del centro di massa, e $q_1 = x_1 - x_G$ e $q_2 = x_2 - x_G$, mostrando che essa ha la forma

$$\mathcal{L} = \frac{2m+M}{2} \dot{x}_G^2 + \mathcal{L}_{\text{vib}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$$

dove $\mathbf{q} = (q_1, q_2)^\top$. Si studi la lagrangiana $\mathcal{L}_{\text{vib}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ in approssimazione di piccole oscillazioni.

Soluzione — La lagrangiana del sistema è data da

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}_2^2 + \frac{1}{2} M \dot{x}_C^2 + \frac{k}{2} (x_C - x_1 - d)^2 + \frac{k}{2} (x_2 - x_C - d)^2.$$

Abbiamo qui usato il fatto che $x_1 \leq x_C \leq x_2$. Possiamo eseguire il cambio di variabili suggerito, ovvero $x_1 = q_1 + x_G$, $x_2 = q_2 + x_G$, detto

$$x_G = \frac{m(x_1 + x_2) + Mx_C}{2m + M} = \frac{m(q_1 + q_2) + Mx_C + 2mx_G}{2m + M} \Rightarrow x_C = x_G - \frac{m}{M}(q_1 + q_2).$$

Sostituendo, il termine cinetico diventa

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{q}_1 + \dot{x}_G)^2 + \frac{1}{2} m (\dot{q}_2 + \dot{x}_G)^2 + \frac{1}{2} M \left(\dot{x}_G - \frac{m}{M} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \right)^2 = \frac{2m+M}{2} \dot{x}_G^2 + m \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{2} + \frac{m^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2}{2M}.$$

Questa espressione può essere riscritta, indicando con $\mathbf{q} = (q_1, q_2)^\top$, come

$$T = \frac{2m+M}{2} \dot{x}_G^2 + \frac{1}{2} \langle \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{A} \dot{\mathbf{q}} \rangle, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} m(1+\eta) & m\eta \\ m\eta & m(1+\eta) \end{pmatrix}$$

dove per brevità $\eta = \frac{m}{M}$. Il termine di energia potenziale diventa

$$V \equiv V(\mathbf{q}) = \frac{k}{2} (q_1 + \eta(q_1 + q_2) + d)^2 + \frac{k}{2} (q_2 + \eta(q_1 + q_2) - d)^2.$$

Dalla condizione $\partial_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$ si ottiene che la configurazione di equilibrio è $\mathbf{q}_0 = (-d, d)^\top$, mentre la matrice hessiana

$$\hat{\mathbf{V}} = \text{Hess}(V)(\mathbf{q}_0) = k \begin{pmatrix} (1+\eta)^2 + \eta^2 & 2\eta(1+\eta) \\ 2\eta(1+\eta) & (1+\eta)^2 + \eta^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k(1+2\eta)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

¹Ciò significa che ad una molla di lunghezza ℓ è associata una energia potenziale $\frac{1}{2}k(\ell - d)^2$.

Indichiamo con

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Questa matrice ha autovalori entrambi positivi, per cui il punto di equilibrio trovato è effettivamente stabile. Per studiare le piccole oscillazioni, osserviamo che $\mathbf{A} \equiv \hat{\mathbf{A}}$ è già costante, per cui occorre diagonalizzare la matrice $\mathbf{\Omega} = \hat{\mathbf{A}}^{-1/2} \hat{\mathbf{V}} \hat{\mathbf{A}}^{-1/2}$. A questo scopo, osserviamo che

$$\hat{\mathbf{A}} = m \mathbf{S}^\top \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + 2\eta \end{pmatrix} \mathbf{S} \Rightarrow \hat{\mathbf{A}}^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{m}} \mathbf{S}^\top \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{1+2\eta}} \end{pmatrix} \mathbf{S},$$

per mezzo della stessa matrice ortogonale $\mathbf{S}$, ottenendo

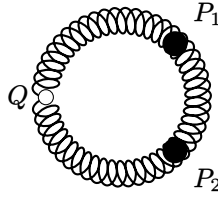
$$\mathbf{\Omega} = \frac{k}{m} \mathbf{S}^\top \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + 2\eta \end{pmatrix} \mathbf{S},$$

per cui le pulsazioni delle piccole oscillazioni sono $\omega_1^2 = \frac{k}{m}$ e $\omega_2^2 = \frac{k+2k\eta}{m}$, mentre i modi normali si ottengono via $\mathbf{z} = \mathbf{S} \hat{\mathbf{A}}^{1/2} \mathbf{q}$, ovvero

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} \frac{q_1 - q_2}{\sqrt{2m}} \\ \sqrt{1+2\eta} \frac{q_1 + q_2}{\sqrt{2m}} \end{pmatrix}$$

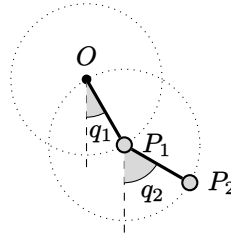
di modo che ciascun modo soddisfa l'equazione $\ddot{z}_a + \omega_a^2 z_a = 0$.

Esercizio 1.2 — Due punti materiali P_1 e P_2 , di massa m e $2m$ rispettivamente, sono vincolati a scorrere su una guida circolare liscia e fissa di raggio r , e sono collegati da tre molle come in figura: una molla collega i due punti tra loro, mentre le altre due collegano ciascuno di essi ad un terzo punto Q fisso sulla guida. Le molle sono ideali con lunghezza a riposo nulla, hanno costante elastica k e seguono anch'esse la guida.



Si scriva la lagrangiana del sistema e si studino le piccole oscillazioni attorno alla configurazione di equilibrio stabile.

Esercizio 1.3 (Doppio pendolo) — All'estremità libera di un pendolo matematico di lunghezza $\ell = 1$ e massa $m = 1$ è vincolato un secondo pendolo di uguale lunghezza e massa, in modo tale che questo possa ruotare completamente nello stesso piano in cui giace il pendolo di partenza. Siano q_1 e q_2 gli angoli formati dai due pendoli con la verticale, come in figura.

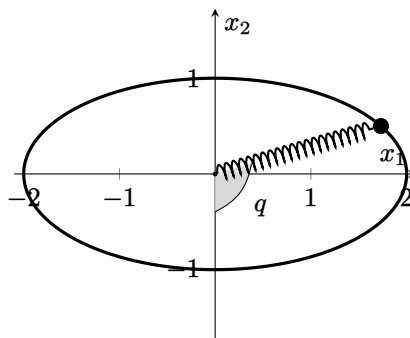


Si scriva la lagrangiana del sistema e si integrino le equazioni del moto in approssimazione di piccole oscillazioni attorno alla configurazione di equilibrio stabile $q_1 = q_2 = 0$.

Esercizio 1.4 — Un punto materiale di massa m si muove lungo una guida liscia nel piano verticale. In un riferimento piano $O\hat{\mathbf{i}}_1\hat{\mathbf{i}}_2$ con $\hat{\mathbf{i}}_2$ orientata verso l'alto, la passa per le coppie (x_1, x_2) tali che

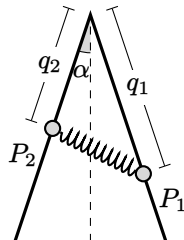
$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 0$$

con $a, b > 0$, ovvero è una ellisse di semiassi a e b . Il punto è soggetto alla forza gravitazionale e all'azione di una molla ideale che lo connette all'origine e ha costante elastica k .



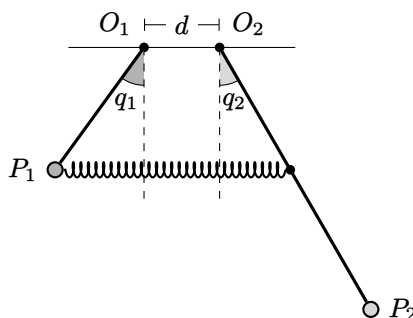
Utilizzando la variabile lagrangiana $q \in (-\pi, \pi]$, angolo tra la molla e la direzione negativa verticale, e ponendo quindi $x_1 = a \sin q$, $x_2 = -b \cos q$, si scriva la lagrangiana del sistema e si identifichino le condizioni di equilibrio stabile e instabile. Si tracci il diagramma di fase e si studino le piccole oscillazioni attorno a $q = 0$ quando questa è una configurazione di equilibrio stabile.

Esercizio 1.5 — Si consideri il sistema dato in figura, dove due punti materiali P_1 e P_2 di uguale massa m sono vincolati a due semirette lisce passanti per l'origine di un riferimento verticale, come in figura, di modo che l'angolo di ciascuna con la verticale sia α , e sono collegati tra loro da una molla di costante elastica k .



Si individui la configurazione di equilibrio stabile del sistema e si studino le piccole oscillazioni rispetto ad essa.

Esercizio 1.6 — Si consideri un sistema di due pendoli accoppiati P_1 e P_2 come in figura. I due pendoli hanno uguale massa $m = 1$ ma lunghezza rispettivamente $\ell_1 = 1$ e $\ell_2 = 2$, e sono sospesi a due punti a distanza d che giacciono su una retta orizzontale. Una molla ideale di costante elastica $k > 0$ e lunghezza a riposo d connette il pendolo P_1 all'asta del pendolo P_2 per mezzo di un dispositivo che la mantiene sempre orizzontale. Sul sistema agisce la forza di gravità. Si assuma che le unità di misura siano state scelte in modo che $g = 1$.



Indicando con q_i l'angolo rispetto alla verticale del pendolo P_i , $i = 1, 2$, si verifichi che $q_1 = q_2 = 0$ è una configurazione di equilibrio stabile e si determinino le frequenze di piccola oscillazione dei modi normali attorno ad essa. Cosa avviene nei limiti $k \rightarrow 0$ e $k \rightarrow +\infty$?

2. PROBLEMA

Problema 2.1 (Catena di molle) — Consideriamo un insieme di N punti materiali P_i di identica massa m disposti lungo una guida liscia rettilinea di lunghezza $(N+1)d$ e collegati tra loro da molle identiche di costante elastica κ e lunghezza a riposo d , come in figura:



Il primo e l'ultimo punto della catena sono a loro volta collegati a due estremi *fissi*, O e Q . Costruiamo quindi un riferimento cartesiano con origine il perno a sinistra e orientato verso destra in modo che l'ascissa del punto P_k sia data da x_k , mentre l'ascissa del punto Q è data da $(N+1)d$. Possiamo indicare con $\mathbf{q} = (x_k)_{k=1}^N$ il vettore delle coordinate lagrangiane del sistema.

- (1) Si scriva la lagrangiana del sistema e le corrispondenti equazioni di Eulero–Lagrange.
- (2) Si mostri che la configurazione con $\mathbf{q}_0 = (kd)_{k=1}^N$ è di equilibrio.
- (3) Si consideri il caso $N = 3$. Si mostri che se $\dot{\mathbf{q}}(0) = \mathbf{0}$, $x_2(0) = 2d$ e $x_1(0) - 2d = 3d - x_3(0) = \delta$, allora $x_2(t) = 2d$, ovvero P_2 rimane fisso.
- (4) Si mostri che la matrice hessiana $\text{Hess}(V)(\mathbf{q}_0)$ ha la forma di una *matrice di Toeplitz simmetrica tridiagonale* $N \times N$, ovvero una matrice nella forma

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 \\ b & a & b & \dots & \dots \\ 0 & b & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & b \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{pmatrix}$$

con $b \neq 0$ e $a \neq 0$. Con riferimento alla matrice precedente, si risponda alle seguenti domande.

- (a) Sia $\mathbf{v} = (v_j)_{j=1}^N$ un autovettore della matrice $\mathbf{T}$ di autovalore λ ; si mostri che deve valere il sistema di N equazioni

$$bv_{k+1} + (a - \lambda)v_k + bv_{k-1} = 0, \quad k = 1, \dots, N,$$

da intendersi con le “condizioni di bordo” $v_0 = v_{N+1} = 0$.

- (b) Utilizzando l'equazione precedente per $k > 1$, si mostri che essa è soddisfatta per $v_k = u^k$ con $u \in \mathbb{C}$ pari a uno dei due valori

$$u_{\pm} = \alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 1}, \quad \alpha := \frac{\lambda - a}{2b}.$$

Utilizzando il teorema di Gershgorin², si mostri in particolare che è possibile scrivere

$$u_{\pm} = e^{\pm i\theta},$$

essendo $\alpha^2 \leq 1$, per un opportuno $\theta \in \mathbb{R}$ funzione di a , b e λ .

- (c) Il risultato del punto precedente implica che gli autovettori $\mathbf{v} = (v_k)_{k=1}^N$ possono essere cercati tra i vettori i cui elementi sono nella forma

$$v_k = c_+ u_+^k + c_- u_-^k = c_+ e^{ik\theta} + c_- e^{-ik\theta}$$

per due opportune costanti $c_{\pm}$. Si fissino queste costanti richiedendo che siano soddisfatte le condizioni al bordo $v_{N+1} = v_0 = 0$: che condizione deve soddisfare θ perché la soluzione non sia quella triviale $c_+ = c_- = 0$? Riesprimere questa condizione in termini di λ , mostrando che essa identifica l'insieme di N possibili valori

$$\lambda_n = a + 2b \cos \frac{n\pi}{N+1}, \quad n = 1, \dots, N,$$

corrispondenti allo spettro di $\mathbf{T}$. Detto θ_n il valore di θ corrispondente al precedente autovalore, si mostri che l'autovettore associato $\mathbf{v}^{(n)}$ ha quindi elementi nella forma $v_k^{(n)} = c \sin(k\theta_n)$ per un certo c reale.

- (5) Cosa implicano questi risultati riguardo le frequenze dei modi normali del sistema originario?

²“A vigorous, stressful job weakened Semyon Aranovich [Gershgorin]’s health; he succumbed to an accidental illness [at the age of 31].”

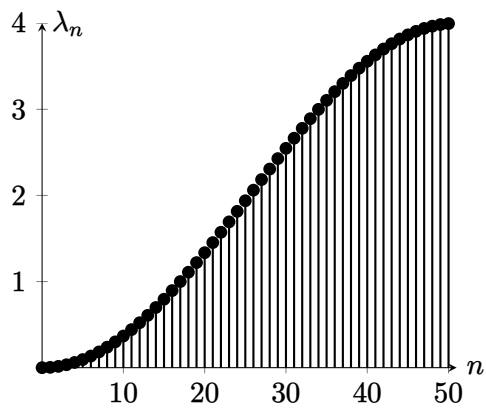


FIGURA 1. Autovalori della matrice tridiagonale simmetrica di Toeplitz di dimensione $N = 50$ con $a = 2$ e $b = -1$.